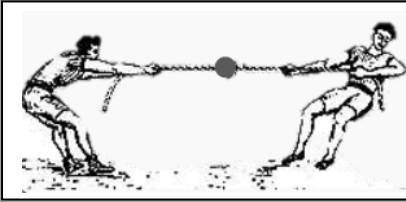
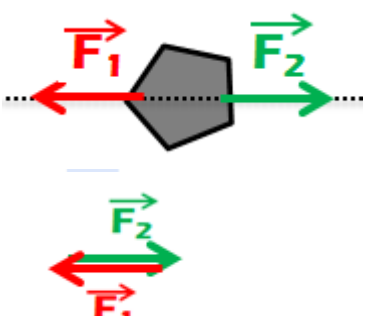
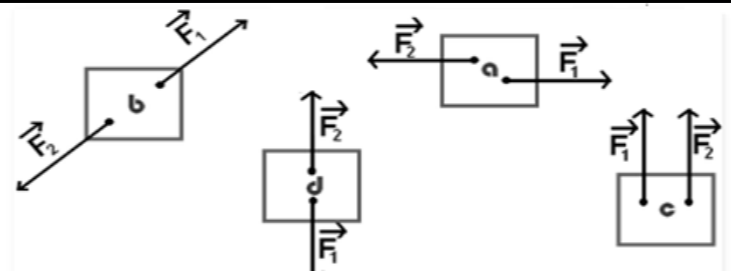
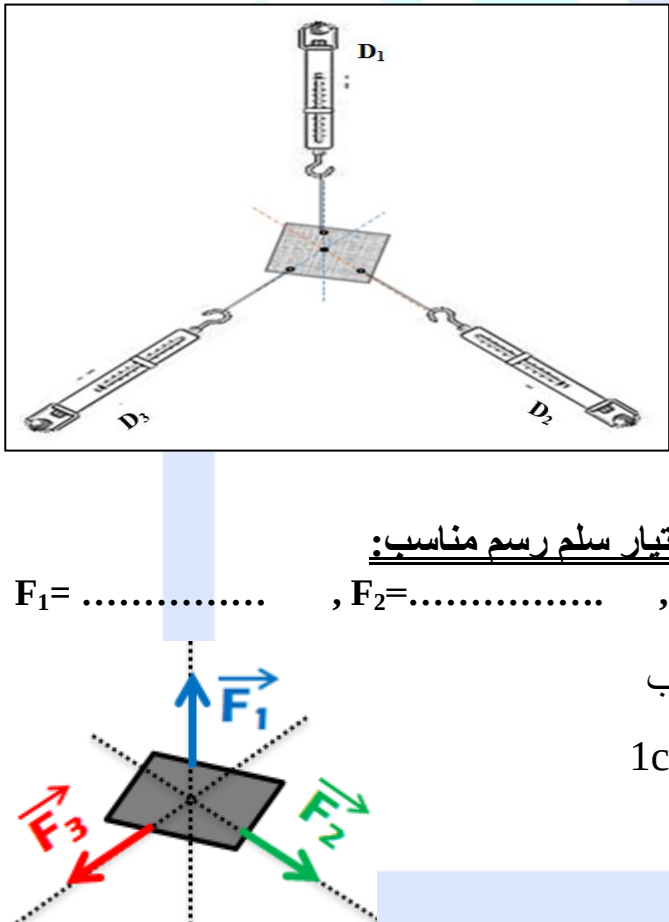
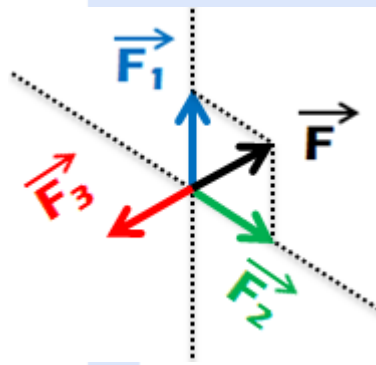


المادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا		توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى		المستوى: الرابعة متوسط													
الميدان: الظواهر الميكانيكية				المدة: 3 ساعة													
الحصة: وحدة تعليمية				الرقم:													
الكفاءة الختامية		- يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن.															
مركبات الكفاءة		- يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.															
معايير و مؤشرات التقويم		مع 1: يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية:															
		- يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة															
		- يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن.															
		مع 2: يوظف مفهوم محصلة قوتين:															
السندات التعليمية المستعملة		- يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين.															
		- يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين.															
		- يحلل شعاع قوة إلى مركبتين على محورين اختياريين.															
العقبات المطلوب تخطيها		ربائع ، أجسام مهملة الكتلة ، حامل ، خيط ، طاولة ملساء ، مسطرة ، مغناط .															
		- تركيب قوتين وتحليل قوة إلى مركبتين.															
سير الوضعية التعليمية																	
النشاطات																	
المراحل		الوضعية الجزئية: في مسابقة شد الحبل تنافس تلميذين بقيت الكرة المثبتة في وسط الحبل ساكنة (بالنسبة لمرجع معين) وانتهى النزال بالتعادل . برأيك ما سبب توازن الكرة في المنتصف؟															
الوضعية الجزئية																	
نشاطات تعليمية		1. توازن جسم صلب خاضع لقوتين :															
		نشاط 1: نعلق الجسم (S) مهمل الكتلة بخيطين في ربيعتين D1 و D2 كما هو في التركيب التالي.															
																	
		الملاحظة :															
		F1 : قوة تأثير خيط (f1) على الجسم (S) .															
		F2 : قوة تأثير خيط (f2) على الجسم (S) .															
		• الجسم (S) في حالة توازن .															
		• الخيطين على استقامة واحدة وفق المستقيم (AB)															
		تحديد خصائص كل قوة حسب الجدول:															
		<table><tr><td>الشدة</td><td>الجهة</td><td>الحامل</td><td>نقطة التأثير</td></tr><tr><td>3N</td><td>من A نحو D1</td><td>المستقيم (AB)</td><td>النقطة A</td></tr><tr><td>3N</td><td>من B نحو D2</td><td>المستقيم (AB)</td><td>النقطة B</td></tr></table>				الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير	3N	من A نحو D1	المستقيم (AB)	النقطة A	3N	من B نحو D2	المستقيم (AB)	النقطة B
الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير														
3N	من A نحو D1	المستقيم (AB)	النقطة A														
3N	من B نحو D2	المستقيم (AB)	النقطة B														
		من مقارنة مميزات القوتين نجد: أن للقوتين نفس الحامل و نفس الشدة و متعاكستان في الجهة															

تمثيل القوتين بشعاعين باختيار سلم رسم مناسب: 1cm → 2N X → 3N } x = 1.5cm 	اذن طول كل شعاع 1.5cm. نمثل الشعاعين على الجسم : بجمع الشعاعين هندسيا نجد أنها يساويان الشعاع المعدوم:	
النتيجة: شرطا توازن جسم صلب خاضع لقوتين : ✓ المجموع الشعاعي للقوتين يساوى شعاع معدوم أي : ✓ القوتان لهما نفس الحامل . $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$	ارساء الموارد	
	تطبيق: حدد الجسم الذي في حالة توازن. التمارين: 7 ، 8 ص 70	تقويم الموارد
2. توازن جسم صلب خاضع لثلاثة قوى غير متوازية: نشاط 2: نعلق الجسم (S) مهمل الكتلة بثلاث خيوط كما هو في التركيب التالي. الملاحظة: الجسم (S) في حالة توازن و خاضع لثلاث : F_1 : قوة تأثير خيط (f_1) على الجسم (S) . F_2 : قوة تأثير خيط (f_2) على الجسم (S) . F_3 : قوة تأثير خيط (f_3) على الجسم (S) . • حوامل القوى الثلاث غيز متوازية و تتقاطع في نقطة واحدة . ❖ تمثيل القوى المؤثرة على الجسم (S) باختيار سلم رسم مناسب: ✓ بعد القياس نجد : $F_1 = \dots\dots\dots$, $F_2 = \dots\dots\dots$, $F_3 = \dots\dots\dots$ تمثيل القوتين بشعاعين باختيار سلم رسم مناسب 1cm → 1N 		

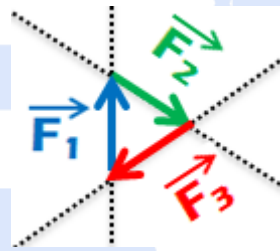


تمثيل محصلة قوتين و
نقارنها بالقوة الثالثة المتبقية

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{F}$$

$$\vec{F} + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$



طريقة المضلع

بجمع الأشعة هندسيا نجد أنها تساوي الشعاع المعلوم:

و منه

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

النتيجة: شرطا توازن جسم صلب خاضع لثلاث قوى :

✓ المجموع الشعاعي للقوى يساوي شعاع معدوم أي :

✓ حوامل القوى تلتقي في نقطة واحدة و تقع في نفس المستوى.

ارساء
الموارد

التمارين: 11، 12 ص 71

تقويم
الموارد

2 مفهوم محصلة قوتين:

أ- تركيب قوتين:

ثريا معلقة في السقف بواسطة حبلين كما في الشكل التالي. (ص 68)

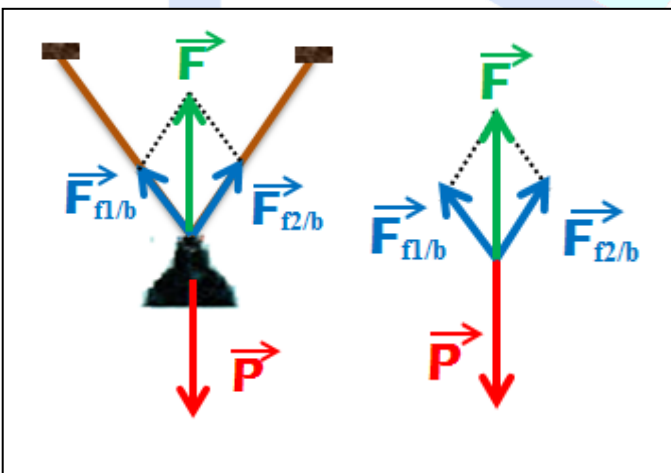
للبرهان على توازن الثريا نقوم بتمثيل **محصلة القوتين** $\vec{F}$ بجمع الشعاعين (بعلاقة شال أو قاعدة متوازي الأضلاع) حيث :

$$\vec{F} = \vec{F}_{f1/b} + \vec{F}_{f2/b}$$

وبالمقارنة نجد :

$$\vec{P} + \vec{F} = \vec{0}$$

و منه الثريا في حالة توازن لأن شرطي توازن جسم خاضع لثلاث قوى محققين .



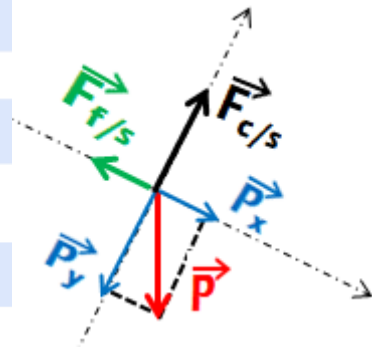
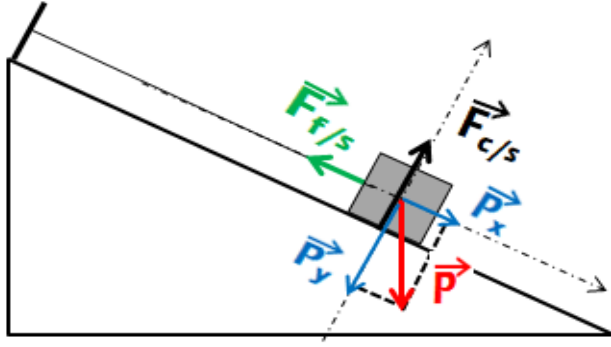
ارساء
الموارد

نتيجة:
محصلة قوتين : هي قوة واحدة ذات تأثير مساو لمجموع تأثير قوتين على جملة ميكانيكية .
تمثل محصلة قوتين بالجمع الشعاعي للقوتين.

ب- تحليل قوة الى مركبتين:

نشاط 4:

نقوم بتحليل شعاع الثقل إلى مركبتين على المحورين (x) و (y)



$$\vec{P} = \vec{P}_x + \vec{P}_y$$

محصلة مركبتي قوة الثقل هي قوة الثقل أي:

الملاحظة: الجسم (S) متوازن لأن:

$$\vec{F}_{f/s} + \vec{P}_x = \vec{0}$$

القوتين على المحور (x) محصلتهما معدومة أي:

$$\vec{F}_{c/s} + \vec{P}_y = \vec{0}$$

القوتين على المحور (y) محصلتهما معدومة أي:

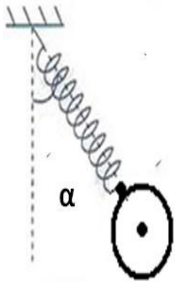
نتيجة:

يمكن تحليل شعاع القوة إلى مركبتين على حاملين يشكلان معلما متعامدا و متجانسا مبداء نقطة تأثيرها، حيث هذه القوة تعتبر محصلة لهاتين المركبتين .

ارساء
الموارد

تطبيق:

كرية معدنية (b) كتلتها 200g يؤثر مغناطيس (A) بقوة مقدارها 1,5N و تأثير النابض (R) بقوة مقدارها 2,5N .



$$1\text{cm} \rightarrow 1\text{N}$$

- 1- مثل القوى المؤثرة على الكرية بسلم رسم
- 2- قم بتحليل قوة تأثير النابض إلى مركبتين .
- 3- بين أن الكرية (b) في حالة توازن .

المعطيات: الجاذبية ($g=10\text{N/Kg}$) ، الزاوية ($\alpha=30^\circ$)

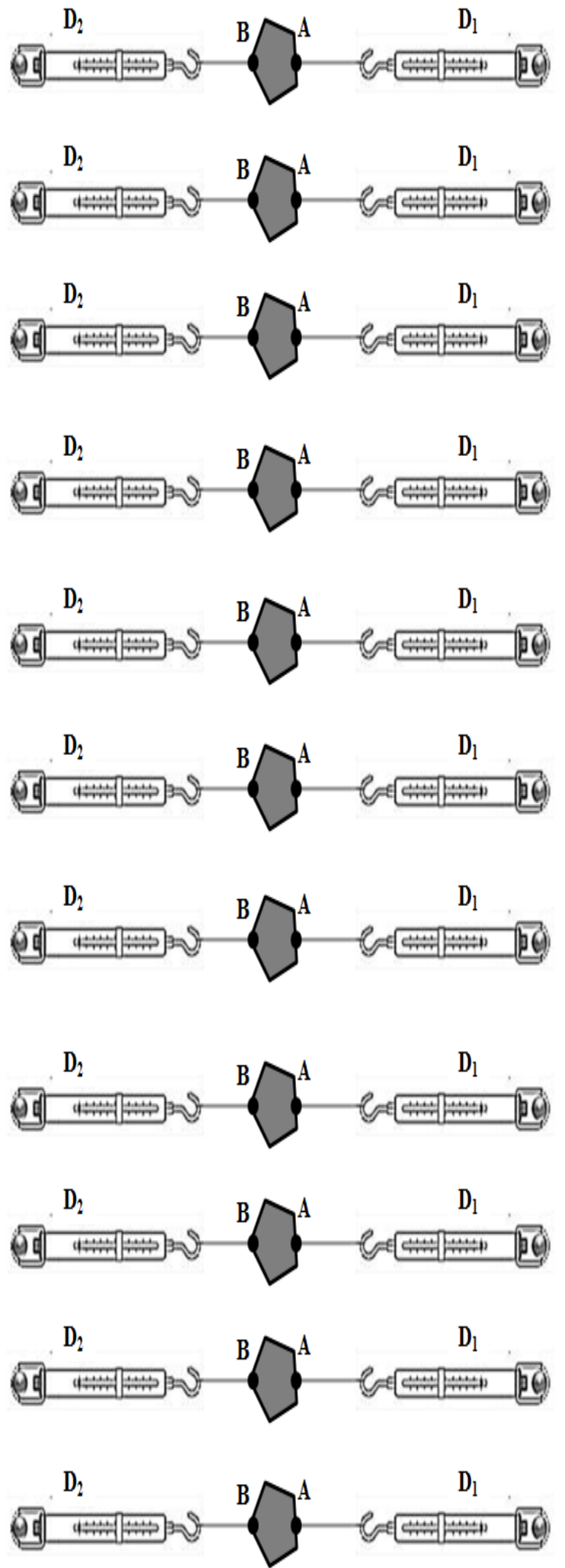
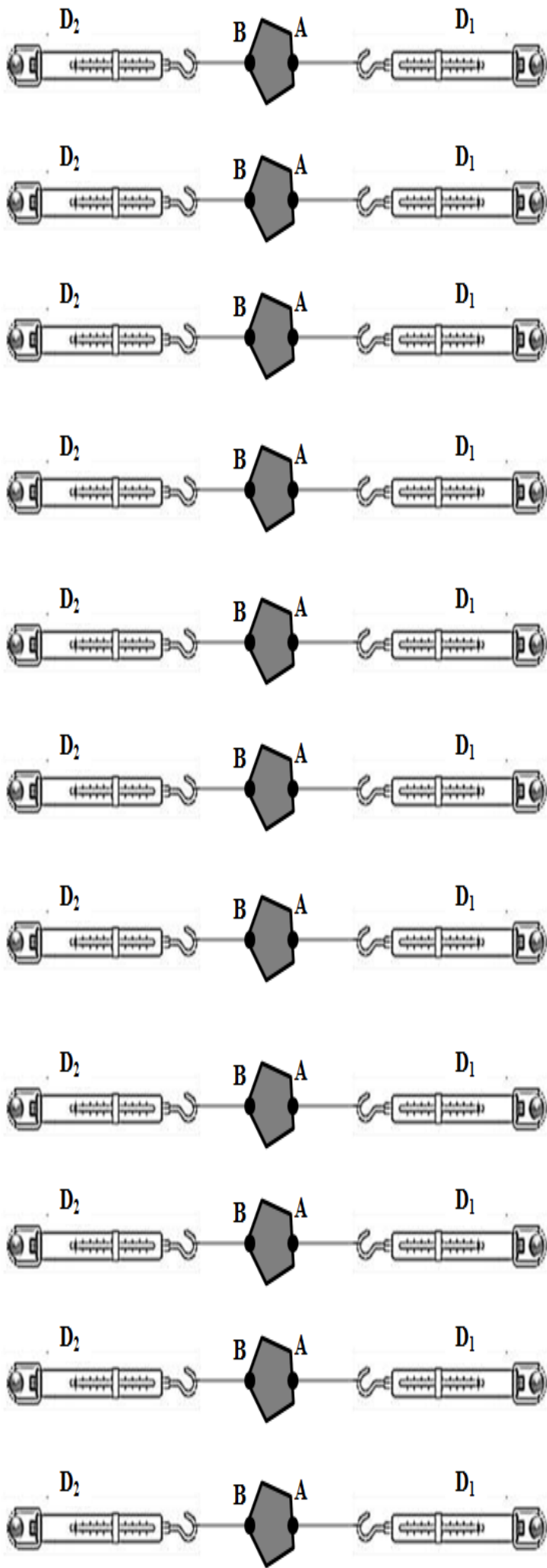
تقويم
الموارد

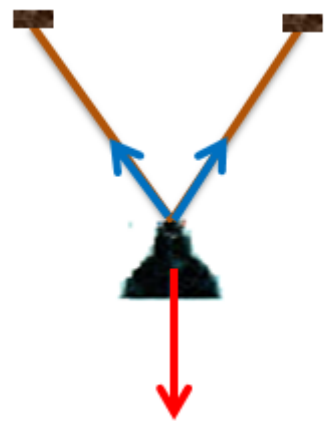
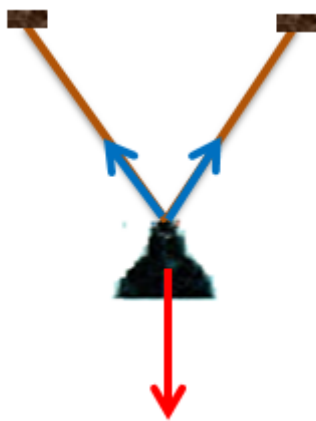
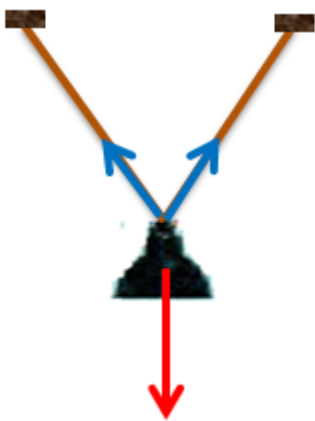
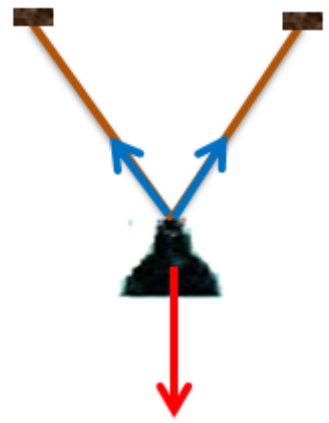
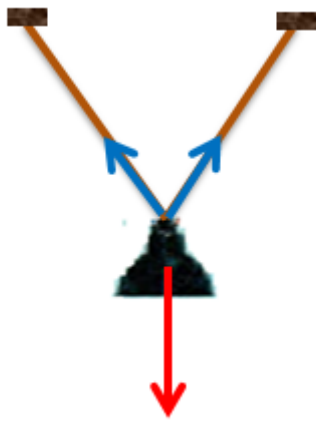
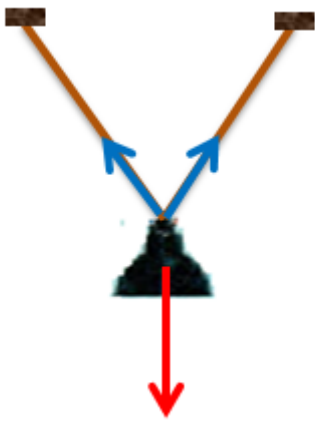
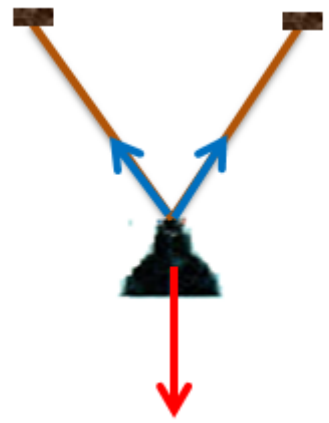
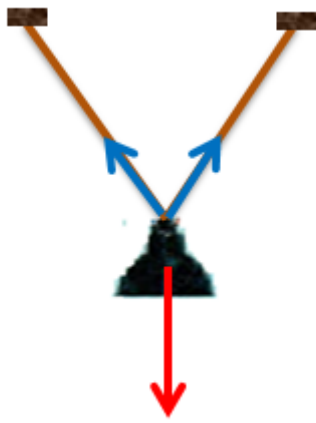
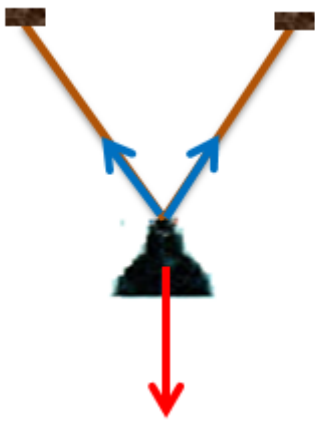
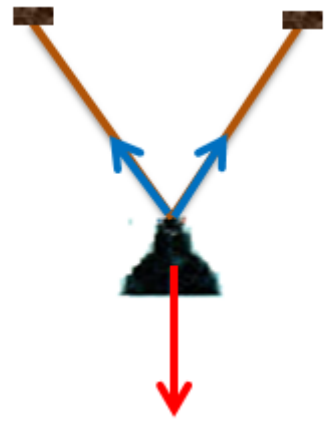
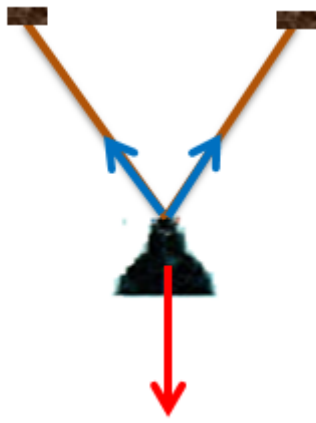
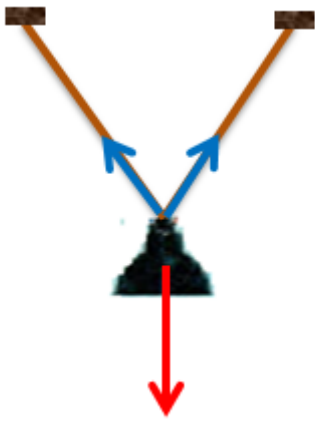
ملاحظة:

✓ في حالة توازن الجسم خاضع لثلاث قوى يمكن الاعتماد على احدى الطريقتين فقط (طريقة المضلع أو بتمثيل محصلة قوتين بشعاع ثم مقارنتها أو جمعها مع شعاع القوة المتبقية) .

✓ يستحسن الاستعانة بالورق الشفاف للتأكد من تساوي الأشعة من ناحية الطويلة .

بالتوفيق لكم





متوسطة: الشهيد سبع مبارك - أم الطيور - الوادي

الأستاذ: رملي عبد الجبار

